COLEGIO ARRIARÁN BARROS

Pensamiento Computacional y Programación · 3° y 4° Medio

Guía de práctica: pandas

Seleccionar y filtrar datos de un DataFrame

Nombre:	**Curso:**	**Fecha:**

Instrucciones. Escribe cada código en IDLE (puedes guardarlo como `03_seleccion_filtros.py`), ejecútalo con F5 y anota en la tabla lo que apareció en pantalla. Al terminar cada ejercicio, responde la pregunta. Guarda tu archivo: va a tu portafolio.

Antes de empezar: la tabla de canciones

Todos los ejercicios usan esta tabla con las canciones de una playlist. Escríbela una sola vez al inicio de tu archivo y ejecútala.

```
import pandas as pd

canciones = {
    "titulo": ["Sol de Invierno", "Camino Largo", "Noche Azul", "Ritmo Sur", "Eco",
"Marea"],
    "artista": ["Lila", "Rumbo", "Lila", "Fuego Sur", "Rumbo", "Lila"],
    "minutos": [3.5, 4.2, 2.8, 3.9, 5.1, 3.2],
    "reproducciones": [1200, 800, 2500, 950, 400, 1800]
}
df = pd.DataFrame(canciones)
print(df)
```

Nota: si en tu computador el tipo de la columna de texto aparece como `str` o como `object`, es normal; depende de la versión de pandas.

Ideas clave

- `df["col"]` entrega una columna (una Series).
- `df[["a", "b"]]` entrega varias columnas (un DataFrame).
- `df.iloc[i]` elige una fila por su posición; `df.loc[i, "col"]` elige un valor por fila y columna.
- `df[condicion]` deja solo las filas donde la condición es verdadera.
- Para dos condiciones: `&` significa "y", `|` significa "o", y cada una va entre paréntesis.

Ejercicio 1 — Seleccionar columnas

~12 min

Usa corchetes para elegir columnas. Anota qué tipo de objeto entrega cada forma.

```
col = df["titulo"]
print(col)
print(type(col).__name__)

dos = df[["titulo", "artista"]]
print(dos)
print(type(dos).__name__)
```

Línea	Lo que mostró
`print(col)`	
`print(type(col).__name__)`	
`print(dos)`	
`print(type(dos).__name__)`	

Pregunta. ¿Qué tipo de objeto entrega `df["titulo"]`? ¿Y `df[["titulo", "artista"]]`? ¿Qué cambió al usar doble corchete?

Escribe tu respuesta aquí.

Ejercicio 2 — Seleccionar filas

~14 min

Ahora elige filas por su posición. Recuerda que el índice parte en 0.

```
print(df.head(3))
print(df.tail(2))
print(df.iloc[0])
print(df.iloc[1:4])
print(df.loc[2, "titulo"])
```

Línea	Lo que mostró
`print(df.head(3))`	
`print(df.tail(2))`	
`print(df.iloc[0])`	
`print(df.iloc[1:4])`	
`print(df.loc[2, "titulo"])`	

Pregunta. ¿Qué filas muestra `df.iloc[1:4]`? ¿Incluye la fila 4? Compara con `df.head(3)`.

Escribe tu respuesta aquí.

Ejercicio 3 — Filtrar con una condición

~16 min

Una condición produce una columna de verdadero/falso. Si la pones entre corchetes, pandas deja solo las filas verdaderas.

```
largas = df["minutos"] > 3.5
print(largas)
print(df[largas])

print(df[df["artista"] == "Lila"])
print(len(df[df["artista"] == "Lila"]))
```

Línea	Lo que mostró
`print(largas)`	
`print(df[largas])`	
`print(df[df["artista"] == "Lila"])`	
`print(len(df[df["artista"] == "Lila"]))`	

Pregunta. Mira la Serie `largas`. ¿Cómo usa pandas esos True y False para decidir qué filas muestra `df[largas]`?

Escribe tu respuesta aquí.

Ejercicio 4 — Filtrar con dos condiciones

~16 min

Para combinar condiciones usa `&` (y) y `|` (o). Cada condición va entre paréntesis.

```
a = df[(df["artista"] == "Lila") & (df["reproducciones"] > 1500)]
print(a)

b = df[(df["minutos"] < 3.0) | (df["reproducciones"] > 2000)]
print(b)

c = df[(df["artista"] == "Rumbo") & (df["minutos"] < 4.0)]
print(c)
print(len(c))
```

Línea	Lo que mostró
`print(a)`	
`print(b)`	
`print(c)`	
`print(len(c))`	

Pregunta. La variable `c` salió vacía. Revisa los minutos de las dos canciones de Rumbo y explica por qué.

Escribe tu respuesta aquí.

Ejercicio 5 — Columna nueva y ordenar ~14 min

Agrega una columna nueva y ordena la tabla. Luego escribe tus propios filtros.

```
df["popular"] = df["reproducciones"] >= 1000
print(df)

orden = df.sort_values("reproducciones", ascending=False)
print(orden.head(3))
print(orden["titulo"].tolist())
```

Línea	Lo que mostró
`print(df)`	
`print(orden.head(3))`	
`print(orden["titulo"].tolist())`	

Ahora tú. Escribe la línea de código y anota el resultado.

a) Muestra solo las canciones que duran más de 3 minutos y tienen menos de 1000 reproducciones.

Tu código:

Resultado:

b) Muestra la lista de títulos ordenados desde la canción más corta a la más larga.

Tu código:

Resultado:

Para tu portafolio

Guarda tu archivo .py y una captura de pantalla de un resultado de filtro. Debajo de la captura escribe una frase que explique qué muestra y escribe en tu bitácora qué error tuviste hoy y cómo lo solucionaste.